

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 1: CSS Flexbox, CSS Grid

Выполнила:

Карнаухова Елизавета

К3344

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2024 г.

Задача

Пройти три игры:

<https://flexboxfroggy.com/#ru>

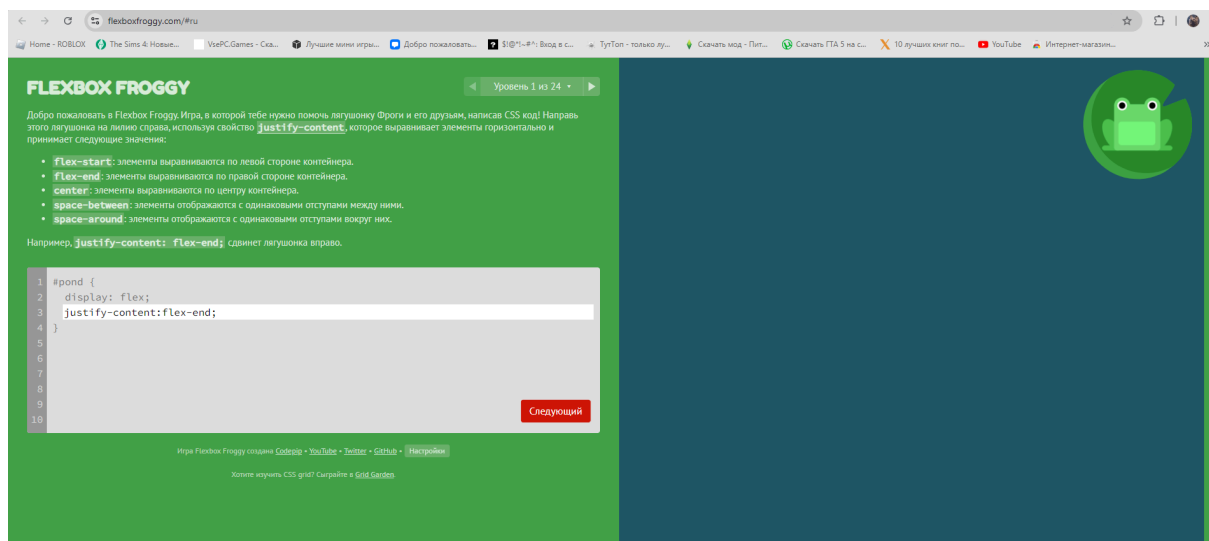
<https://cssgridgarden.com/#ru>

https://learngitbranching.js.org/?locale=ru_RU (основы работы с git, достаточно выполнить первые 4 урока + все уроки по удалённым репозиториям)

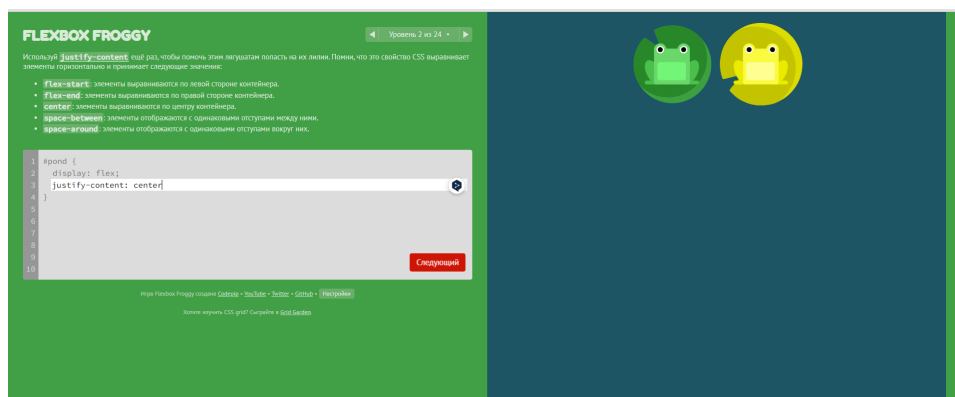
Ход работы

Первая Игра, в которой нужно помочь лягушонку Фроги и его друзьям, написав CSS код. Далее скрины уровней

1



2



3

FLEXBOX FROGGY

Уровень 3 из 24

Помоги всем трём лягушатам найти их лялики, просто используя **justify-content**. В этот раз у лялики много пространства вокруг.

Если ты чувствуешь, что забыл возможные значения свойства, ты можешь навести курсор на название свойства, чтобы посмотреть их. Попробуй навести курсор на **justify-content**.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   justify-content: space-around;
4 }
5
6
7
8
9
10
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codecademy • YouTube • Twitter • GitHub • Instagram

Хотите изучить CSS grid? Сурпрайз в Grid Garden



4

FLEXBOX FROGGY

Уровень 4 из 24

Теперь лялики по краям упились к берегам, увеличив пространство между ними. Используй **justify-content**. В этот раз у лялики одинаковое расстояние между ними.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   justify-content: space-between;
4 }
5
6
7
8
9
10
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codecademy • YouTube • Twitter • GitHub • Instagram

Хотите изучить CSS grid? Сурпрайз в Grid Garden



5

FLEXBOX FROGGY

Уровень 5 из 24

Теперь используй **align-items**, чтобы помочь лягушатам добраться до нижней части пруда. Это свойство CSS выравнивает элементы вертикально и принимает следующие значения:

- **flex-start**: элементы выравниваются по верхнему краю контейнера.
- **flex-end**: элементы выравниваются по нижнему краю контейнера.
- **center**: элементы выравниваются вертикально по центру контейнера.
- **baseline**: элементы отображаются на базовой линии контейнера.
- **stretch**: элементы растягиваются, чтобы заполнить контейнер.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   align-items: flex-end;
4 }
5
6
7
8
9
10
```

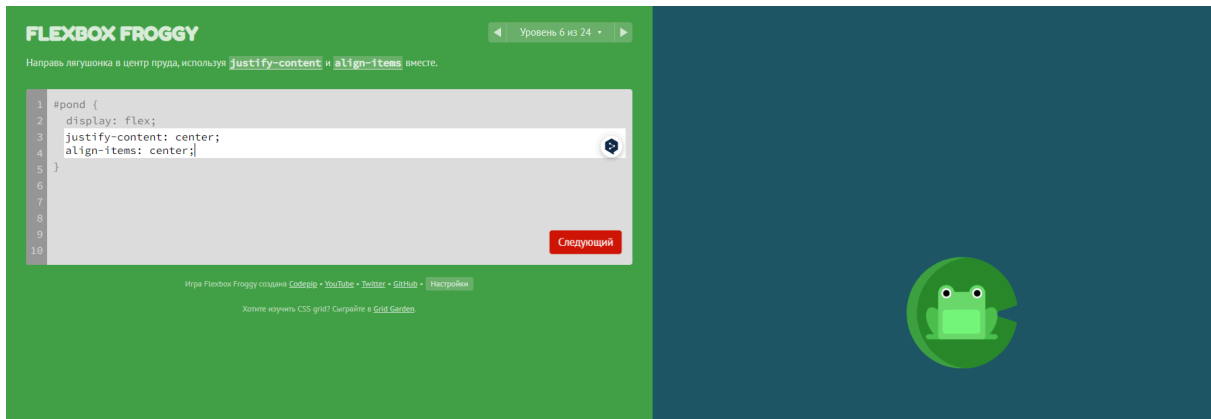
Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codecademy • YouTube • Twitter • GitHub • Instagram

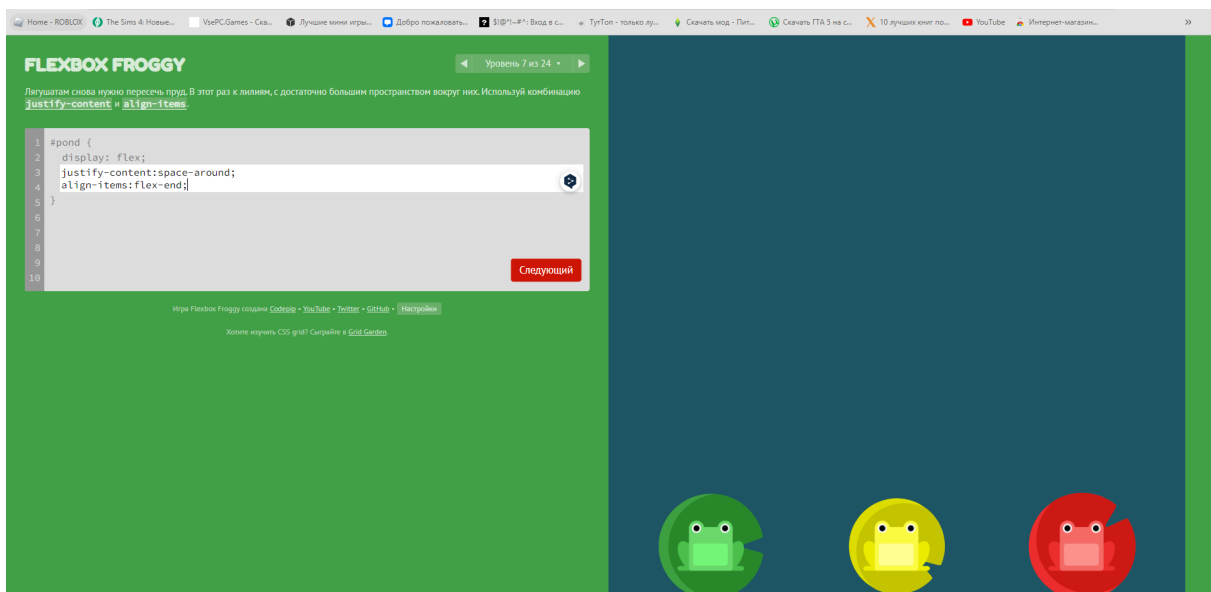
Хотите изучить CSS grid? Сурпрайз в Grid Garden



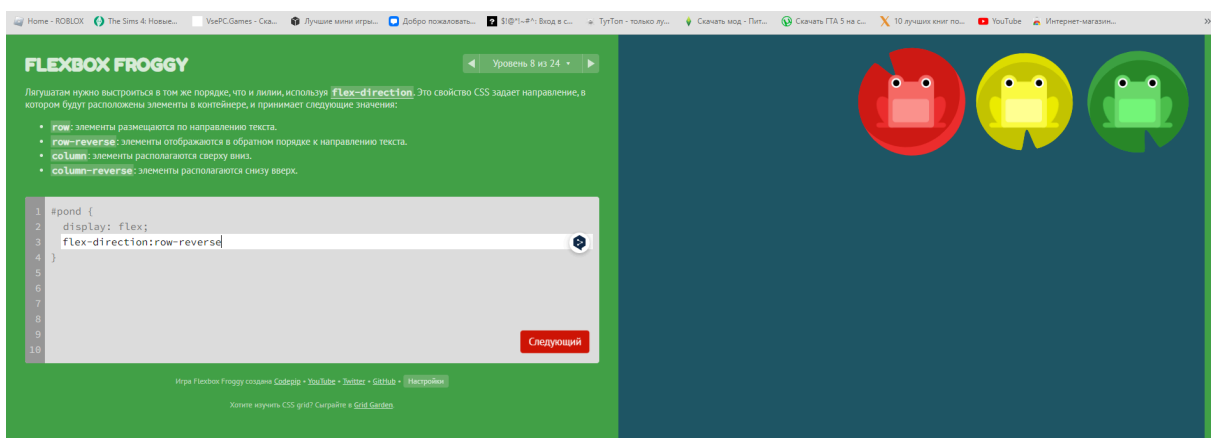
6



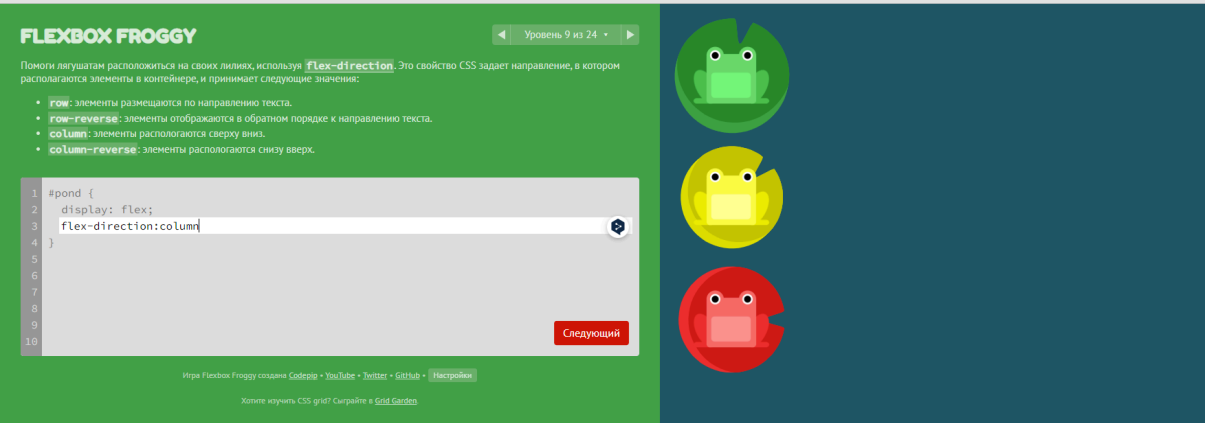
7



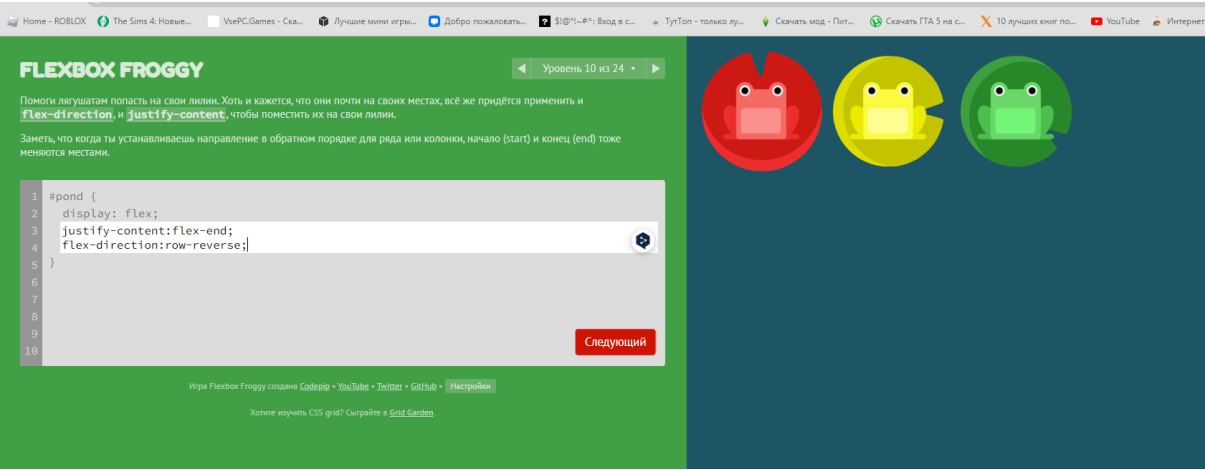
8



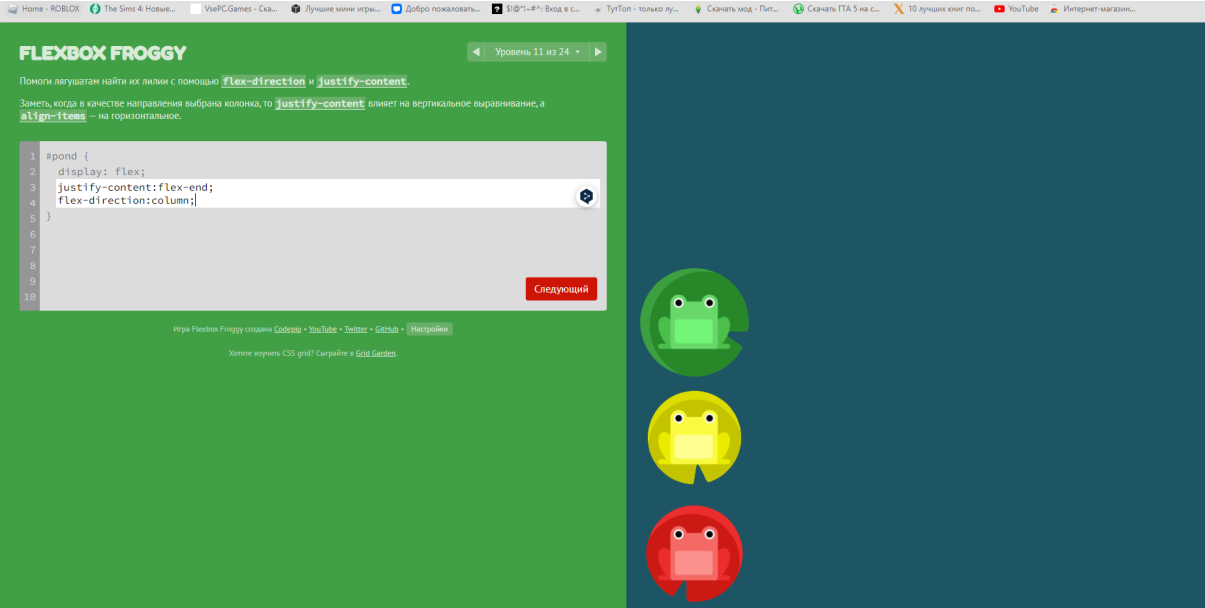
9



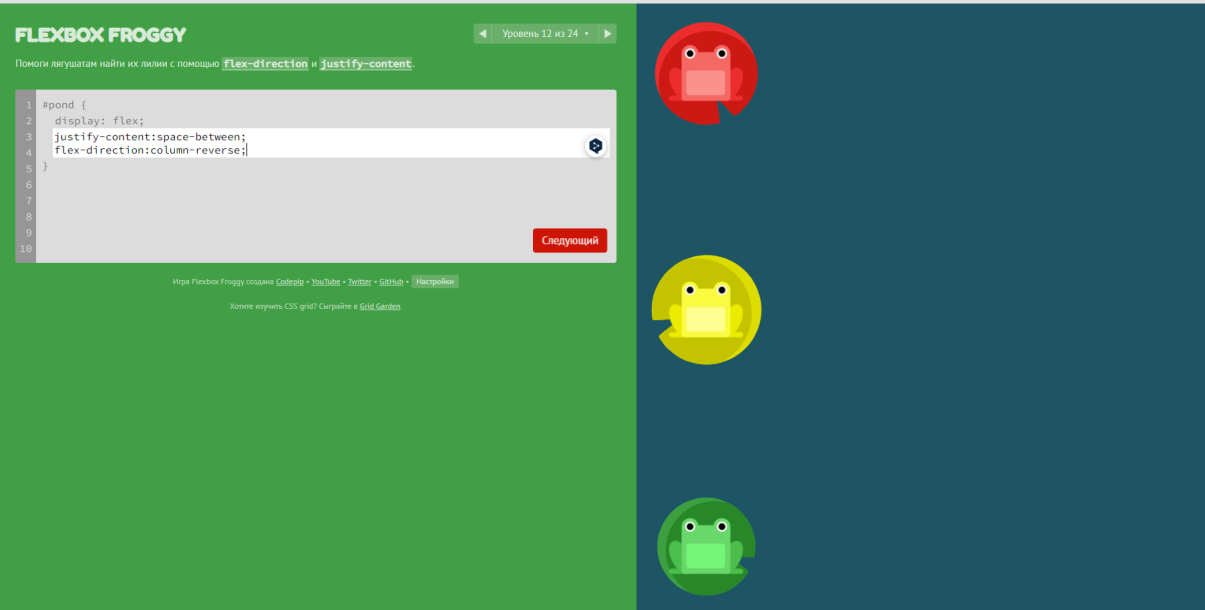
10



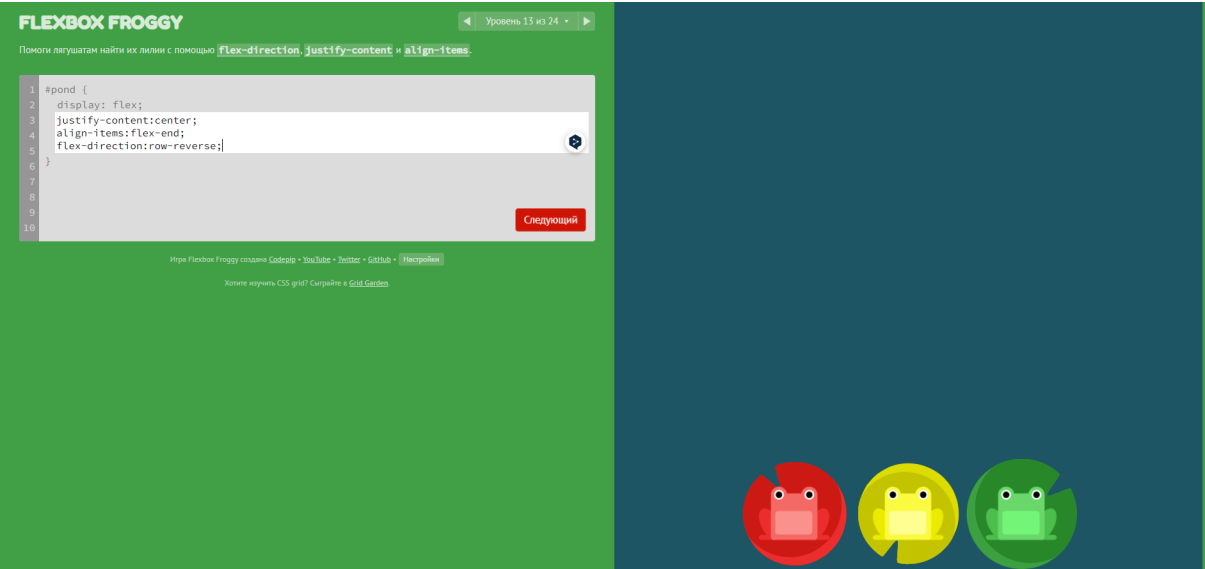
11



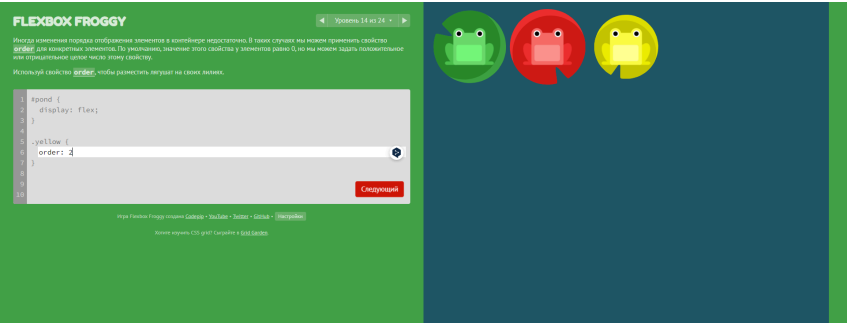
12



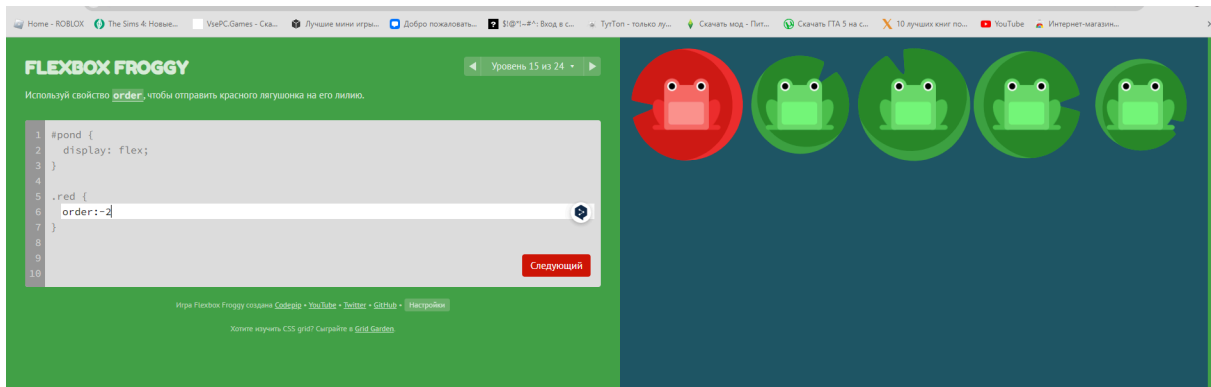
13



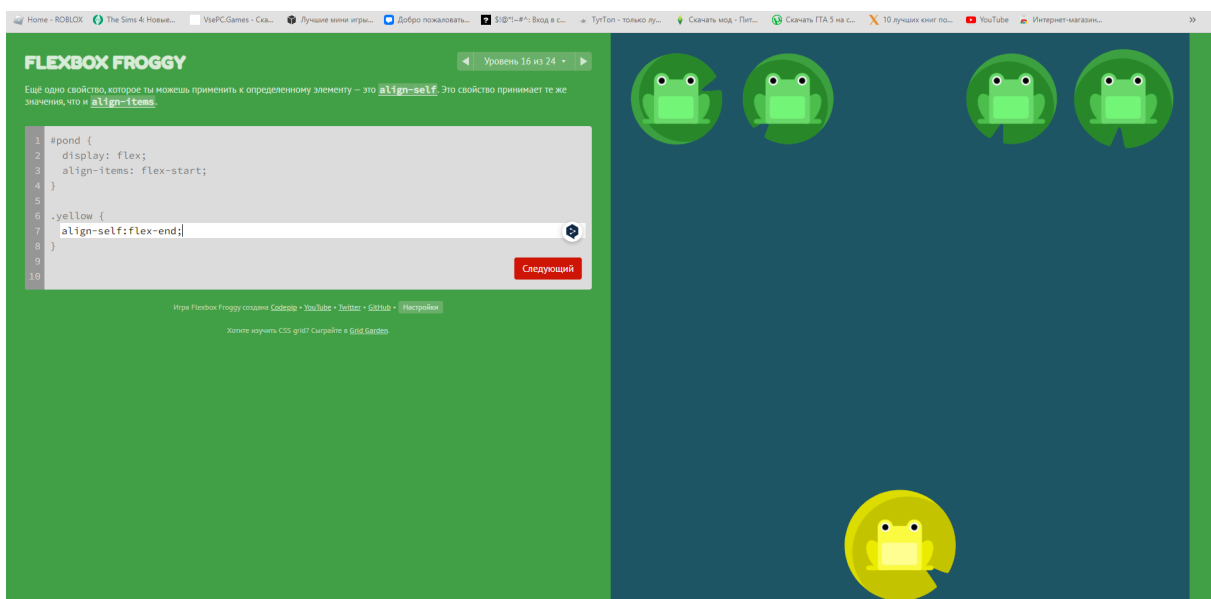
14



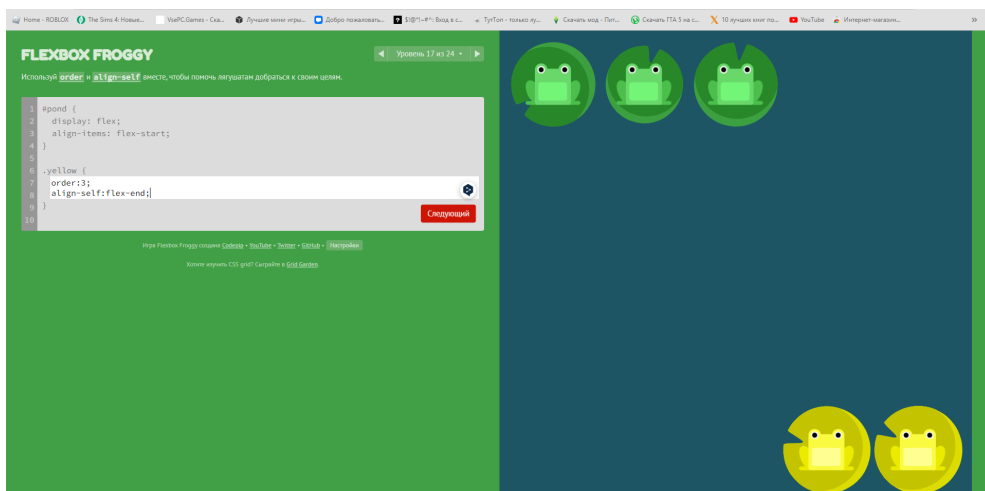
15



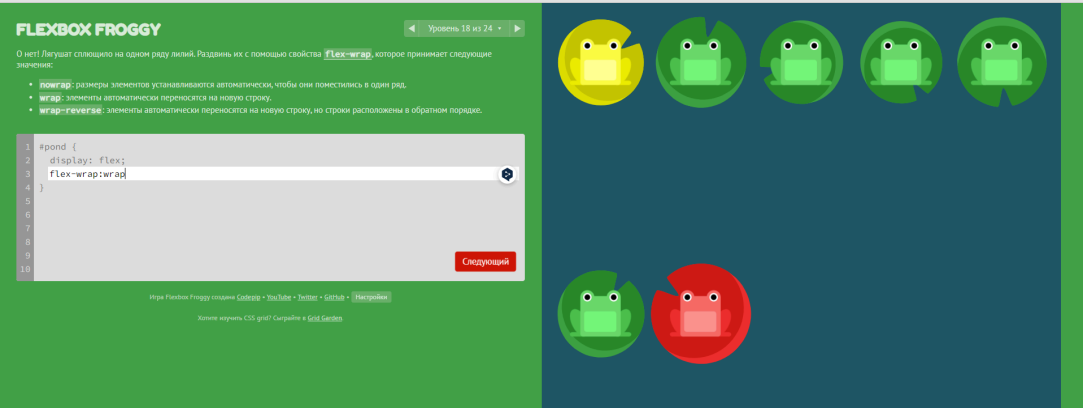
16



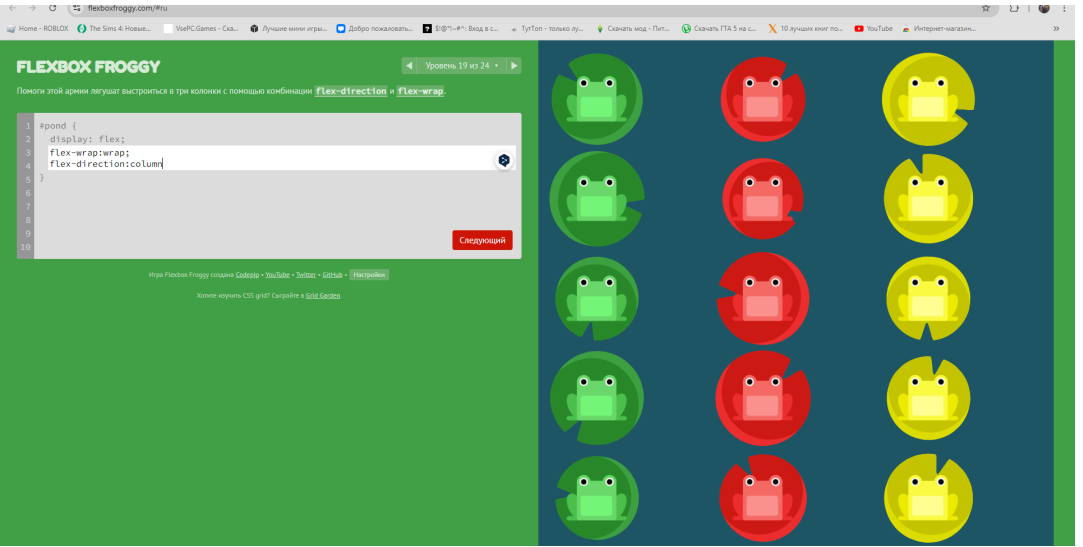
17



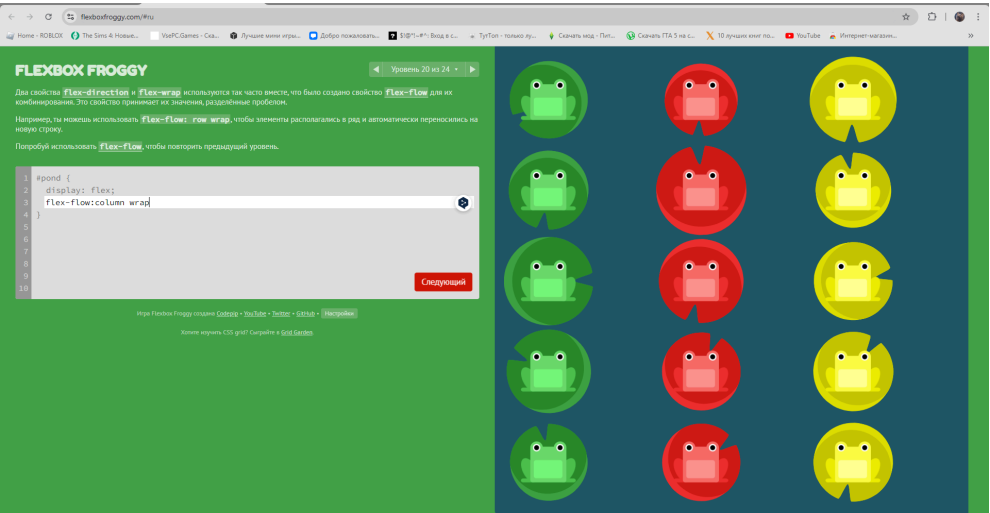
18



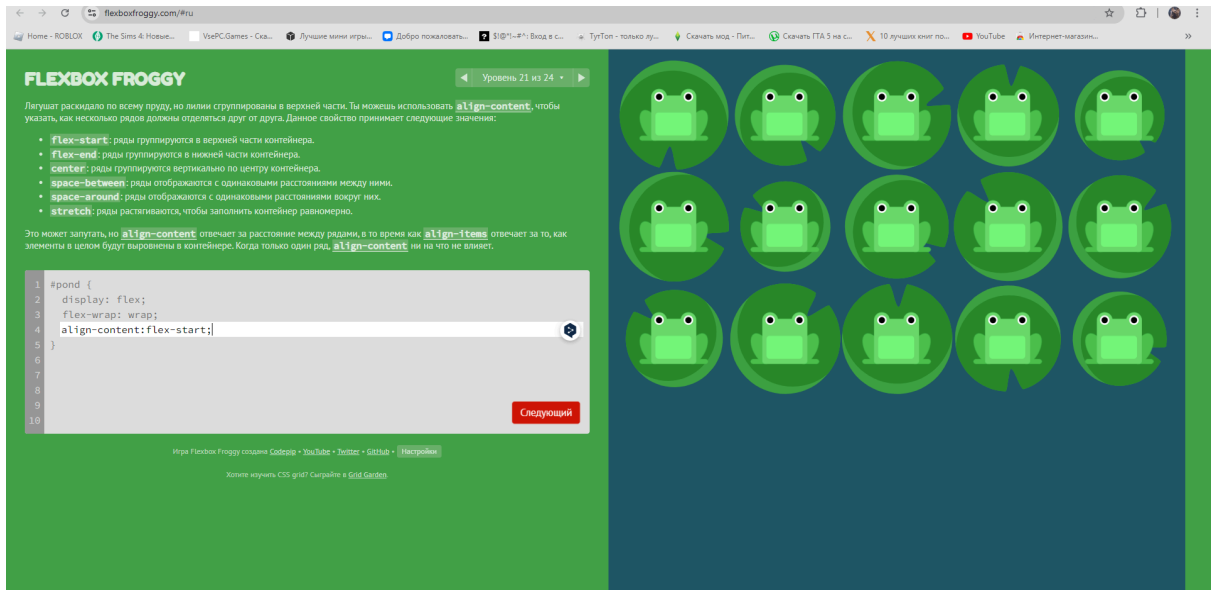
19



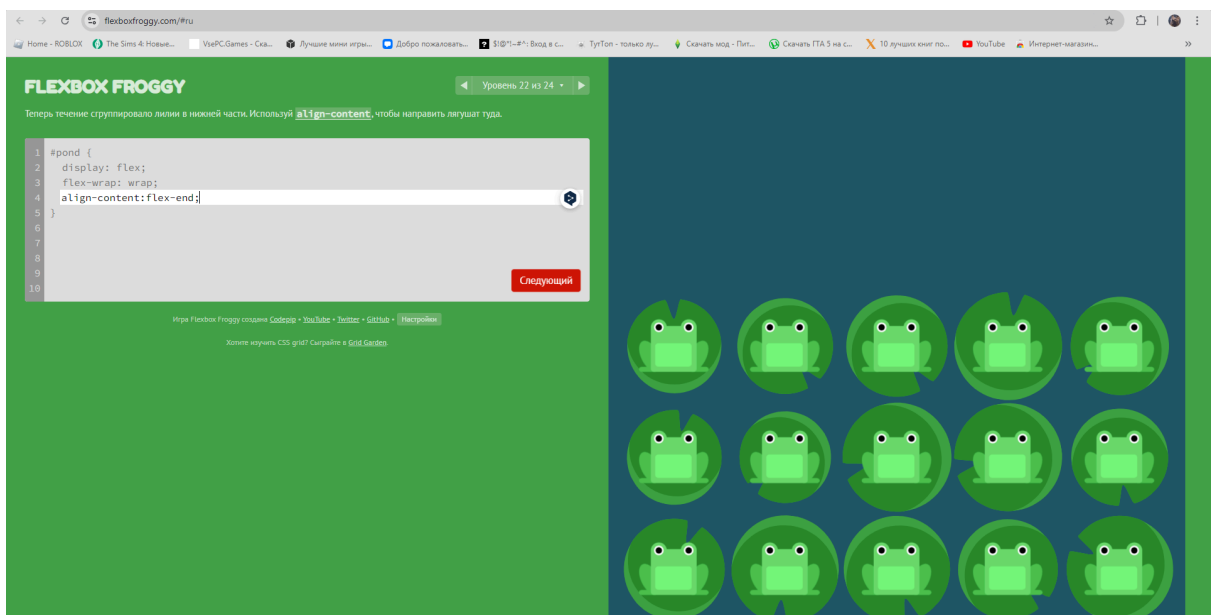
20



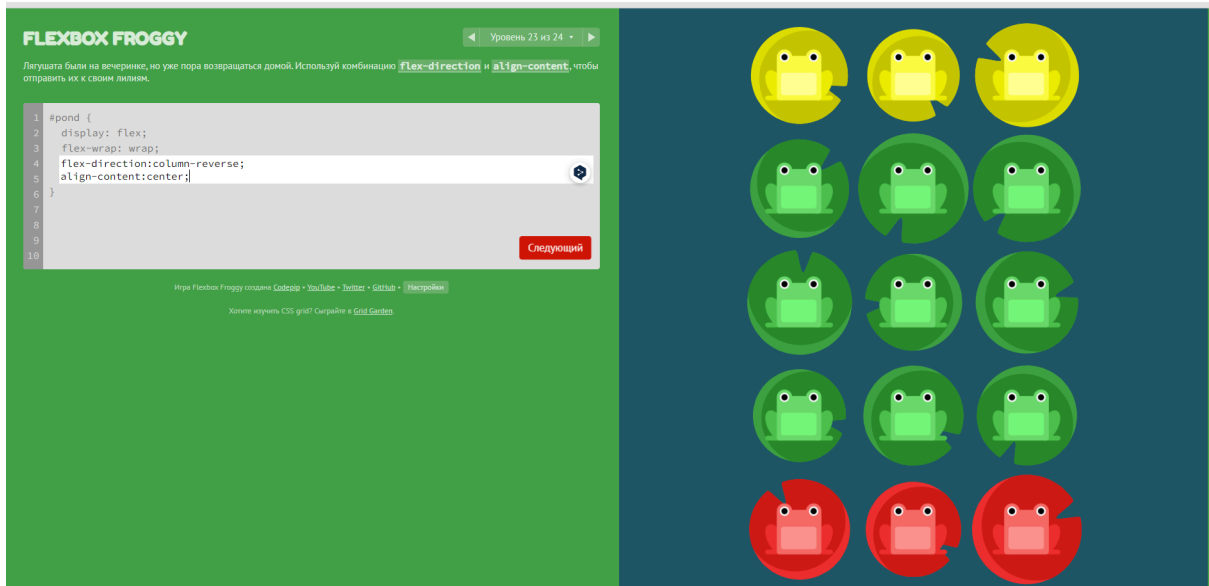
21



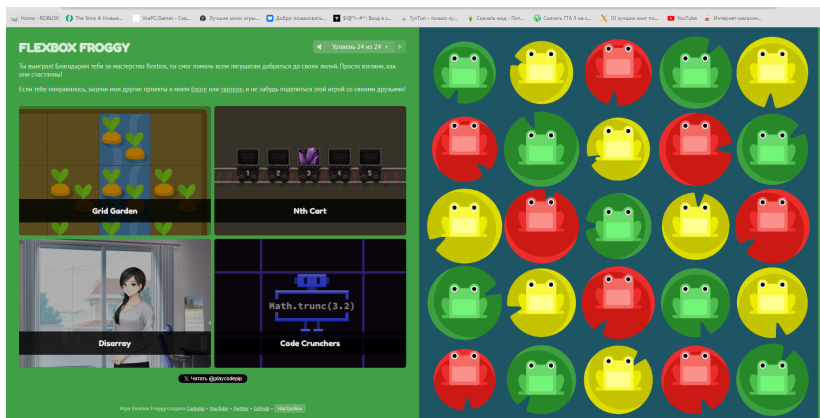
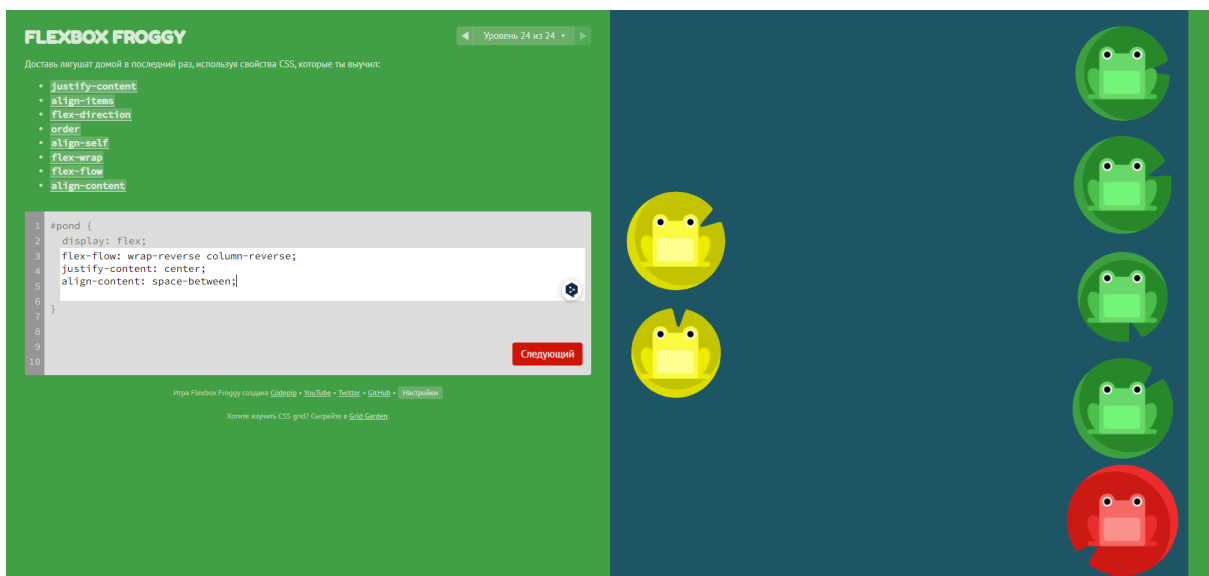
22



23

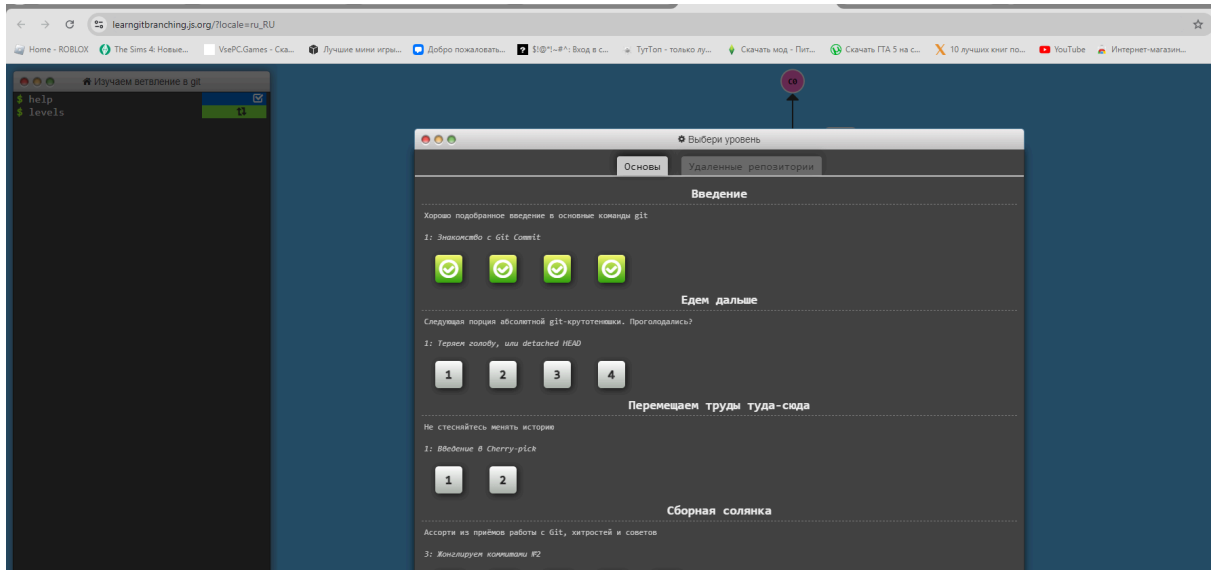


24



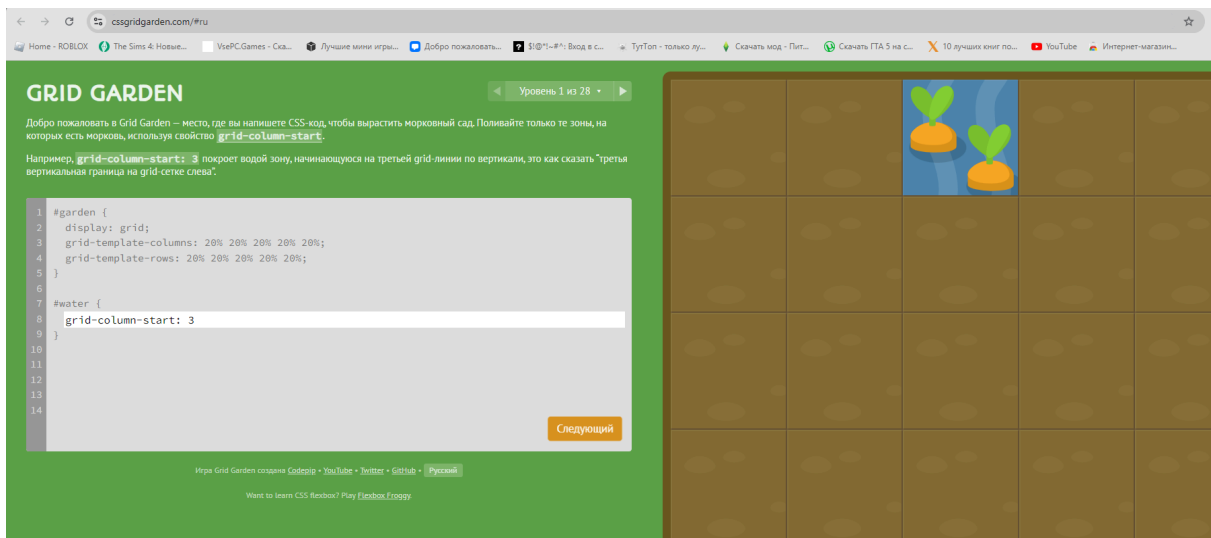
Далее игра по гитхабу, где нас учат создать пул реквест и закоммитить его

github



Третья игра Grid Garden, где мы также знакомимся с CSS кодом

1



2

GRID GARDEN

Уровень 2 из 28

Оу, кажется, сорняки растут прямо в улу сада. Используйте `grid-column-start`, чтобы отравить их. Помните: сорняки начинаются на первой вертикальной grid-линии.

```
1 #garden {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
4   grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
5 }
6
7 #poison {
8   grid-column-start: 5;
9 }
10
11
12
13
14
```

Следующий

Игра Grid Garden создана [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Русский](#)

Want to learn CSS flexbox? Play [Flexbox Froggy](#)

3

GRID GARDEN

Уровень 3 из 28

Когда вы используете только `grid-column-start`, grid-элемент по умолчанию "захватит" только один столбец. Однако вы можете увеличить элемент между несколькими столбцами, если добавите свойство `grid-column-end`.

Используйте `grid-column-end`, полейте всю морковь, избегая пустые участки. Ведь мы не хотим использовать воду напрасно! Помните, что морковь начинается на первой вертикальной grid-линии и заканчивается на четвертой.

```
1 #garden {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
4   grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
5 }
6
7 #water {
8   grid-column-start: 1;
9   grid-column-end: 4;
10 }
11
12
13
14
```

Следующий

Игра Grid Garden создана [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Русский](#)

Want to learn CSS flexbox? Play [Flexbox Froggy](#)

4

GRID GARDEN

Уровень 4 из 28

Когда вы соединяли `grid-column-start` и `grid-column-end`, вы могли подумать, что конечное значение обязательно должно быть больше начального. Но это не так!

Попробуйте задать свойству `grid-column-end` значение меньше, чем 5, чтобы полить морковь.

```
1 #garden {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
4   grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
5 }
6
7 #water {
8   grid-column-start: 5;
9   grid-column-end: 4;
10 }
11
12
13
14
```

Следующий

Игра Grid Garden создана [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Русский](#)

Want to learn CSS flexbox? Play [Flexbox Froggy](#)

5

GRID GARDEN

Уровень 5 из 28

Если вы хотите посчитать grid-строки справа налево вместо слева направо, вы можете задать `grid-column-start` и `grid-column-end` отрицательные значения. Например, вы можете присвоить значение, равное `-1`, чтобы указать первую grid-строку начиная справа.

Попробуйте присвоить `grid-column-end` отрицательное значение.

```
1 #garden {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
4   grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
5 }
6
7 #water {
8   grid-column-start: 1;
9   grid-column-end: -2
10 }
11
12
13
14
```

Следующий

Игра Grid Garden создана Codepen • YouTube • Twitter • GitHub • Русский

Want to learn CSS Flexbox? Play Flexbox Froggy

6

GRID GARDEN

Уровень 6 из 28

Теперь попробуйте присвоить `grid-column-start` отрицательное значение.

```
1 #garden {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
4   grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
5 }
6
7 #poison {
8   grid-column-start: -3
9 }
10
11
12
13
14
```

Следующий

Игра Grid Garden создана Codepen • YouTube • Twitter • GitHub • Русский

Want to learn CSS Flexbox? Play Flexbox Froggy

7

GRID GARDEN

Уровень 7 из 28

Вместо определения grid-элемента на основе начальной и конечной позиции grid-строк вы можете задавать их с помощью необходимой вам ширины строк, используя `span`. Помните, что `span` работает только с положительными значениями.

Для примера, полейте эту морковь, используя свойство `grid-column-end: span 2`.

```
1 #garden {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
4   grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
5 }
6
7 #water {
8   grid-column-start: 2;
9   grid-column-end: span 2
10 }
11
12
13
14
```

Следующий

Игра Grid Garden создана Codepen • YouTube • Twitter • GitHub • Русский

Want to learn CSS Flexbox? Play Flexbox Froggy

8

GRID GARDEN

Уровень 8 из 28

Попробуйте опять использовать `grid-column-end` вместе со `span`, чтобы полить морковь.

```
1 #garden {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
4   grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
5 }
6
7 #water {
8   grid-column-start: 1;
9   grid-column-end: span 4;
10 }
11
12
13
14
```

Следующий

Игра Grid Garden создана [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Русский](#)

Want to learn CSS Flexbox? Play [Flexbox Froggy](#)

9

GRID GARDEN

Уровень 9 из 28

Вы также можете использовать `span` вместе с `grid-column-start`, чтобы присвоить значение ширины grid-элемента относительно конечной позиции.

```
1 #garden {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
4   grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
5 }
6
7 #water {
8   grid-column-start: 3;
9   grid-column-end: 6;
10 }
11
12
13
14
```

Следующий

Игра Grid Garden создана [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Русский](#)

Want to learn CSS Flexbox? Play [Flexbox Froggy](#)

10

GRID GARDEN

Уровень 10 из 28

Печатай каждый раз `grid-column-start` и `grid-column-end` может быть немного утомительно. К счастью, есть краткая форма `grid-column`, которая принимает оба значения сразу через косую черту `/`.
Например, `grid-column: 2 / 4` скажет grid-элементу начаться на второй вертикальной grid-линии и закончиться на четвертой.

```
1 #garden {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
4   grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
5 }
6
7 #water {
8   grid-column: 4 / 4;
9 }
10
11
12
13
14
```

Следующий

Игра Grid Garden создана [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Русский](#)

Want to learn CSS Flexbox? Play [Flexbox Froggy](#)

11

GRID GARDEN

Уровень 11 из 28

Попробуйте использовать `grid-column`, чтобы полить эту морковь. `span` также работает с этим сокращённым свойством, так что попробуйте!

```
1 #garden {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
4   grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
5 }
6
7 #water {
8   grid-column: span 3 / 4;
9 }
10
11
12
13
14
```

Следующий

Игра Grid Garden создана [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Русский](#)

Want to learn CSS Flexbox? Play [Flexbox Fanny](#)

12

GRID GARDEN

Уровень 12 из 28

Одна из вещей, которая отличает CSS Grid Layout от Flexbox'a, — это то, что вы можете легко позиционировать элементы в двух направлениях: в столбцах и в строках. `grid-row-start` работает почти как `grid-column-start`, но только по вертикальной оси.

Используйте `grid-row-start`, чтобы полить эту морковь.

```
1 #garden {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
4   grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
5 }
6
7 #water {
8   grid-row-start: 3;
9 }
10
11
12
13
14
```

Следующий

Игра Grid Garden создана [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Русский](#)

Want to learn CSS Flexbox? Play [Flexbox Fanny](#)

13

GRID GARDEN

Уровень 13 из 28

А теперь попробуйте использовать сокращённое свойство `grid-row`.

```
1 #garden {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
4   grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
5 }
6
7 #water {
8   grid-row: 3/6;
9 }
10
11
12
13
14
```

Следующий

Игра Grid Garden создана [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Русский](#)

Want to learn CSS Flexbox? Play [Flexbox Fanny](#)

14

GRID GARDEN

Уровень 14 из 28

Используйте `grid-column` и `grid-row` одновременно, чтобы разместить элемент в двух направлениях.

```
1 #garden {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
4   grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
5 }
6
7 #poison {
8   grid-column: 2;
9   grid-row: 5;
10 }
11
12
13
14
```

Следующий

Игра Grid Garden создана [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Русский](#)

Want to learn CSS Flexbox? Play [Flexbox Fanny](#)

15

GRID GARDEN

Уровень 15 из 28

Вы также можете использовать `grid-column` и `grid-row` вместе, чтобы охватить более крупные зоны внутри grid-сетки. Попробуйте!

```
1 #garden {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
4   grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
5 }
6
7 #water {
8   grid-column: 2/6;
9   grid-row: 1/6;
10 }
11
12
13
14
```

Следующий

Игра Grid Garden создана [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Русский](#)

Want to learn CSS Flexbox? Play [Flexbox Fanny](#)

16

GRID GARDEN

Уровень 16 из 28

Если вы также хотите печатать `grid-column` и `grid-row`, есть сокращенное свойство и для этого, `grid-area` принимает 4 значения, разделенные косой чертой /: `grid-row-start`, `grid-column-start`, `grid-row-end` и `grid-column-end`.
Пример: `grid-area: 1 / 1 / 3 / 6;`

```
1 #garden {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
4   grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
5 }
6
7 #water {
8   grid-area: 1/2/4/6;
9 }
10
11
12
13
14
```

Следующий

Игра Grid Garden создана [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Русский](#)

Want to learn CSS Flexbox? Play [Flexbox Fanny](#)

17

GRID GARDEN

Уровень 17 из 28

Как насчет множества элементов? Вы можете накладывать их друг на друга без проблем. Используйте `grid-area`, чтобы определить вторую зону, которая покрывает всю не политую морковь.

```

1 #garden {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
4   grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
5 }
6
7 #water-1 {
8   grid-area: 1 / 4 / 6 / 5;
9 }
10
11 #water-2 {
12   grid-area: 2/3/5/6;
13 }
14

```

Следующий

Игра Grid Garden создана [CodePie](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Русский](#)

Want to learn CSS Flexbox? [Play Flexbox Froggy](#)

18

GRID GARDEN

Уровень 18 из 28

Если `grid` элементы не имеют конкретного расположения с `grid-area`, `grid-column`, `grid-row` и т.д., они автоматически размещаются, следуя порядку, написанному в коде. Мы можем изменить это с помощью свойства `order`, которое является одним из преимуществ CSS Grid Layout перед табличной разметкой.

Изначально все `grid` элементы имеют `order`, равный 0, но этому свойству можно присвоить любое положительное или отрицательное значение, примерно как у `z-index`.

Сейчас морковь во втором столбце отравлена и сорняки в последнем столбце поливаются. Измените значение свойства `order` для яда, чтобы исправить это прямо сейчас!

```

1 #garden {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
4   grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
5 }
6
7 .water {
8   order: 0;
9 }
10
11 #poison {
12   order: 5;
13 }
14

```

Следующий

Игра Grid Garden создана [CodePie](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Русский](#)

Want to learn CSS Flexbox? [Play Flexbox Froggy](#)

19

GRID GARDEN

Уровень 19 из 28

Теперь вода и яд меняются местами, хотя все сорняки находятся в начале сада. Присвойте правильное значение `order` для яда, чтобы исправить это.

```

1 #garden {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
4   grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
5 }
6
7 .water {
8   order: 0;
9 }
10
11 #poison {
12   order: -1;
13 }
14

```

Следующий

Игра Grid Garden создана [CodePie](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Русский](#)

Want to learn CSS Flexbox? [Play Flexbox Froggy](#)

20

GRID GARDEN

До этого момента сад имел grid сетку с пятью столбцами по 20% ширины и пятью строками, каждая по 20% высоты.

Это было сделано свойствами `grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;` и `grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;`. Каждое свойство имеет пять значений, которые создают пять столбцов, где ширина каждого равна 20% от общей ширины сада.

Но вы можете изменить grid сетку как вам вздумается. Присвойте `grid-template-columns` новое значение, чтобы полить морковку. Вам необходимо поставить значение ширины первого столбца равным 50%.

```

1 #garden {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: 50% |
4   grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
5 }
6
7 #water {
8   grid-column: 1;
9   grid-row: 1;
10 }
11
12
13
14

```

Следующий

Игра Grid Garden создана [Codrops](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Русский](#)

Want to learn CSS Flexbox? Play [Flexbox Fido](#)!

21

GRID GARDEN

Определять несколько столбцов с одинаковой шириной может быть утомительно. К счастью, есть функция `repeat`, которая призвана помочь в этом.

Например, раньше мы определяли пять столбцов по 20% ширины с помощью `grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;`. Это можно упростить до `grid-template-columns: repeat(5, 20%);`.

Используя `grid-template-columns` вместе с функцией `repeat`, создайте 8 столбцов по 12.5% ширины каждый. Таким образом, вы не будете использовать больше воды, чем нужно.

```

1 #garden {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: repeat(8, 12.5%)
4   grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
5 }
6
7 #water {
8   grid-column: 1;
9   grid-row: 1;
10 }
11
12
13
14

```

Следующий

22

GRID GARDEN

`grid-template-columns` принимает значения не только в процентах, но и в единицах длины, например `px` или `em`. Вы даже можете комбинировать разные единицы измерения.

Присвойте трем столбцам значение `100px`, `3em` и `40%` соответственно.

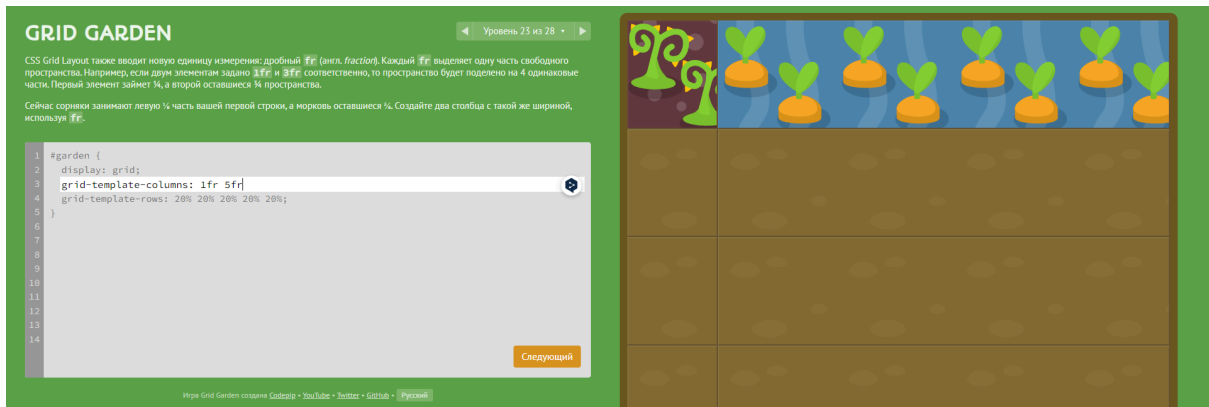
```

1 #garden {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: 100px 3em 40%
4   grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
5 }
6
7
8
9
10
11
12
13
14

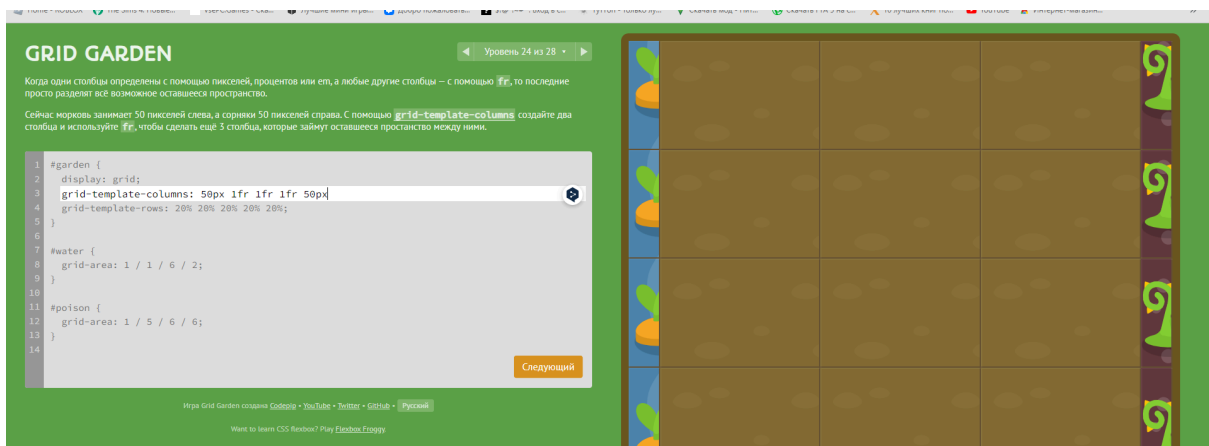
```

Следующий

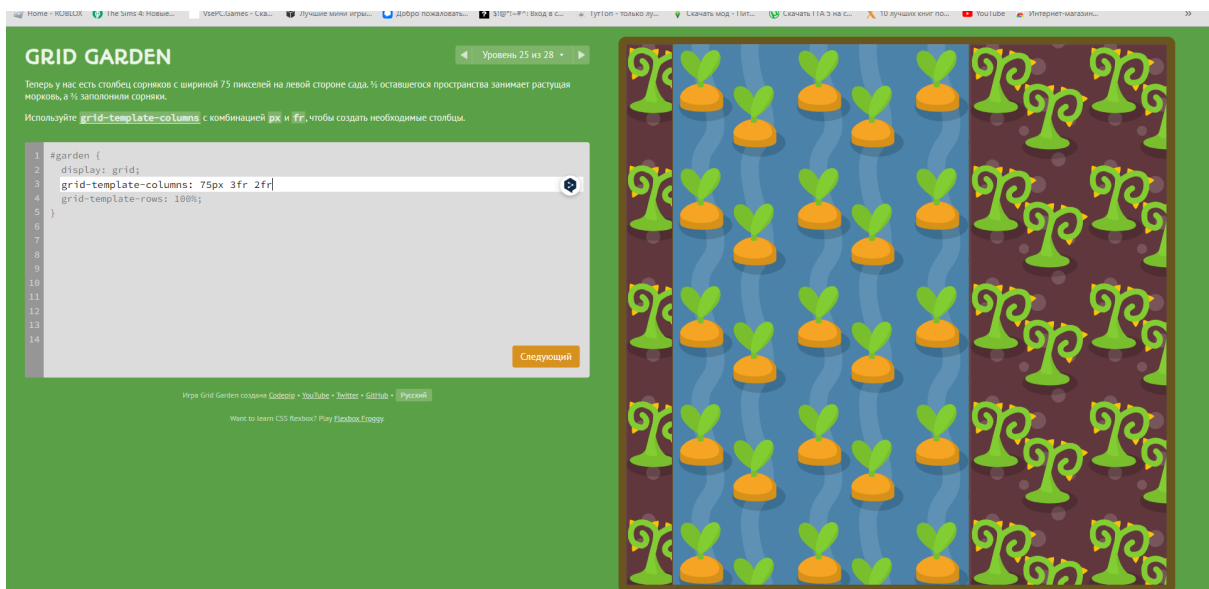
23



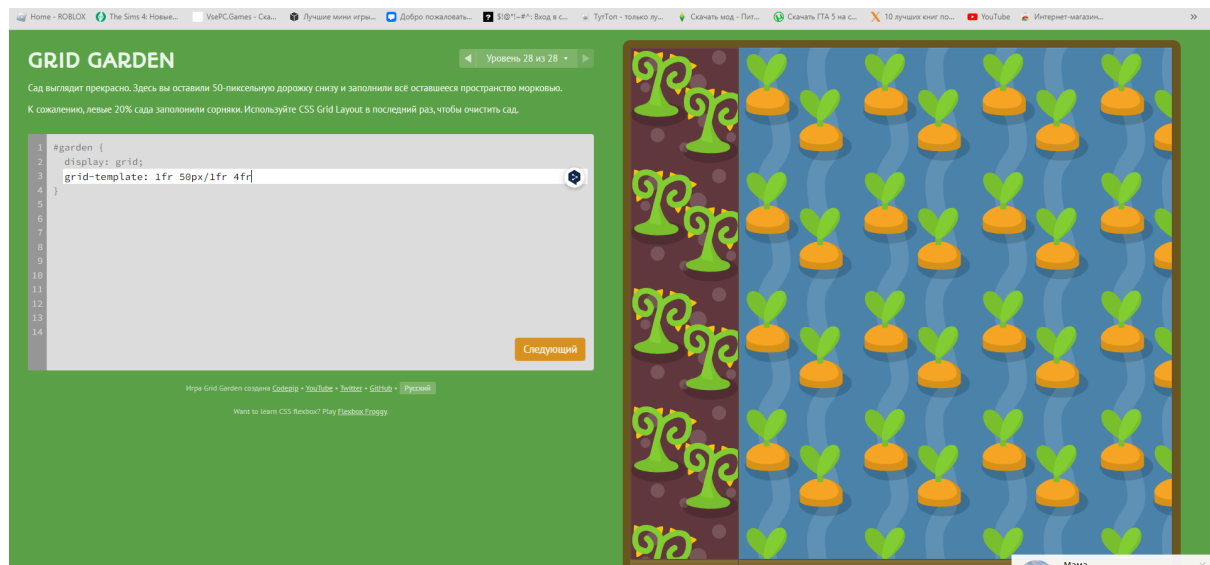
24



25



26



Вывод по работе

Познакомилась с CSS и освоила базовые команды, также освежила знания о github